

Analizador Semántico (Solución Quizz)

1. ¿Cuál es el objetivo principal del Analizador Semántico?

- a) Validar la estructura gramatical.
- b) Agrupar caracteres en tokens.
- c) Validar el significado lógico y la compatibilidad de tipos.
- d) Generar código máquina.

2. ¿Qué estructura centraliza los tipos y alcances (scopes) de las variables?

- a) Pila de Análisis.
- b) Tabla de Símbolos.
- c) Autómata Finito.
- d) Tabla de Transiciones.

3. ¿Qué error detecta exclusivamente el analizador semántico?

- a) Olvidar un punto y coma (;).
- b) Usar caracteres ilegales (ej. @var).
- c) Sumar un String con un Booleano (Incompatibilidad de tipos).
- d) Paréntesis desbalanceados.

4. ¿Qué significa "decorar" el Árbol de Sintaxis Abstracta (AST)?

- a) Agregar comentarios automáticos.
- b) Añadir atributos (como el tipo de dato evaluado) a sus nodos.
- c) Eliminar código muerto.
- d) Graficar el árbol para el usuario.

5. ¿Para qué sirve la Traducción Dirigida por la Sintaxis (TDS)?

- a) Ejecutar validaciones semánticas al mismo tiempo que se reducen reglas gramaticales.
- b) Traducir código a un paradigma Orientado a Objetos.
- c) Resolver ambigüedades en la gramática.
- d) Convertir tokens a ensamblador.

6. Al revisar la llamada a una función, ¿qué aspecto NO le importa al analizador semántico?

- a) Si la función fue declarada previamente.
- b) Que la cantidad de parámetros sea correcta.
- c) La velocidad de ejecución o lógica interna del algoritmo.
- d) La compatibilidad de los tipos de los argumentos.

7. Si el analizador encuentra una variable no declarada, ¿cómo se recupera?

- a) Detiene la compilación inmediatamente (Panic mode).
- b) Registra el error, asume un tipo temporal y sigue analizando.
- c) Borra la línea del código de forma automática.
- d) Falla y pide reiniciar el compilador.

8. En la instrucción `int x = 5.8;`, ¿qué proceso semántico interviene?

- a) Resolución de alcance (Scope).
- b) Coerción o conversión implícita de tipos.
- c) Precedencia de operadores.
- d) Eliminación de subexpresiones.

9. ¿En qué orden se recorre el AST para evaluar operaciones matemáticas?

- a) Pre-orden (raíz, luego hijos).
- b) Aleatorio.
- c) Post-orden (primero los hijos/operandos, luego la raíz/operador).
- d) No se recorre, se busca en la memoria.

10. ¿Cuál es la diferencia teórica entre la fase sintáctica y semántica respecto al "contexto"?

- a) El sintáctico requiere memoria; el semántico no.
- b) El sintáctico usa la Tabla de Símbolos; el semántico usa el AST.
- c) Son exactamente iguales.
- d) El sintáctico es Libre de Contexto; el semántico exige recordar el historial (declaraciones previas) para dar sentido.